

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar instrumentos de medición de condiciones ambientales de temperatura y humedad en aire de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401035
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	19/01/2026
			X	Fecha de revisión:	19/01/2031
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	16/01/2026			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1635

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Higrómetros analógicos y digitales.				
Ámbito de la NSCL:	B Termohigrómetros analógicos y digitales.				
Ámbito de la NSCL:	C Higrógrafos analógicos y digitales.				
Ámbito de la NSCL:	D Termohigrógrafos analógicos y digitales.				
Ámbito de la NSCL:	E Gráficos de humedad.				
Ámbito de la NSCL:	F Medidores de humedad relativa analógicos y digitales.				
Ámbito de la NSCL:	G Instrumentos medidores de condiciones ambientales analógicos y digitales.				
Ámbito de la NSCL:	H Dataloggers y registradores programables.				
Ámbito de la NSCL:	I Transmisores de humedad.				
Ámbito de la NSCL:	J Psicrómetros.				
Ámbito de la NSCL:	K Módulos de ambiente.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código		Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL	
220401009		1	20401 - METROLOGÍA	Calibrar ítems de acuerdo con procedimiento técnico y normativa	
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)							
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
						Calibrar instrumentos de medición de condiciones ambientales de temperatura y humedad en aire de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

No aplica

No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Disponer cámara de generación de humedad y temperatura	1.1	El chequeo de ubicación del equipo corresponde con manual de operación de cámara de generación y tipo de infraestructura
		1.2	La contrastación de conexiones de elementos está acorde con manual de operación de cámara de generación y tipo de infraestructura
		1.3	La selección del modo de medición está acorde con método de calibración y manual de operación del instrumento
		1.4	La regulación de componentes corresponde con manual de operación del instrumento y tipo de ensayo de calibración
		1.5	La fijación de puntos de consigna de humedad y temperatura corresponde con ficha técnica de sensores de humedad y temperatura y método de calibración
		1.6	La inserción de patrones de calibración está acorde con tipo de cámara de generación de humedad y temperatura y manual de operación de cámara de generación
		1.7	El posicionamiento de patrones de calibración corresponde con manual de operación de cámara de generación y método de calibración
		1.8	La verificación de régimen de control corresponde con método de calibración y certificado de caracterización de cámara de generación de humedad y temperatura
		1.9	El monitoreo de lecturas patrón está acorde con certificado de caracterización de cámara de generación de humedad y temperatura y método de calibración
2	Preparar termómetros e higrómetros patrón y bajo calibración	2.1	La revisión del principio de funcionamiento corresponde con tipo de instrumento y manual de operación del instrumento
		2.2	El cotejo de resolución corresponde con ficha técnica del instrumento y requerimientos técnicos
		2.3	La ratificación de unidades de medida corresponde con ficha técnica del instrumento y equivalencias de unidades de medida
		2.4	La descripción de intervalo de medida corresponde con ficha técnica del instrumento y requerimientos técnicos
		2.5	La aclimatación del entorno está acorde con tipo de infraestructura y método de calibración
		2.6	La corroboración de temperatura ambiental y de rocío corresponde con ficha técnica de sensores de humedad y temperatura y método de calibración
		2.7	La introducción de instrumentos de medición está acorde con manual de operación de cámara de generación y ficha técnica de instrumentos de medición
		2.8	La alineación de sensores corresponde con certificado de caracterización de cámara de generación de humedad y temperatura y método de calibración
		2.9	El acople de accesorios corresponde con tipo de instrumento y tipo de ensayo de calibración
3	Consolidar medidas de humedad y temperatura	3.1	La designación de puntos de medición de humedad y temperatura corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.2	La delimitación del número de repeticiones está acorde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.3	El secado inicial de sensores de humedad y temperatura corresponde con ficha técnica de sensores de humedad y temperatura y método de calibración
		3.4	La humidificación de la zona de calibración está acorde con características del método de calibración y manual de operación de cámara de generación
		3.5	La graduación de humedad y temperatura corresponde con características del método de calibración y manual de operación de cámara de generación
		3.6	La estabilización de lecturas corresponde con tipo de ensayo de calibración y tipo de sensor de humedad y temperatura
		3.7	La toma de lecturas de humedad y temperatura está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3.8	La deshumidificación de la zona de calibración está acorde con características del método de calibración y manual de operación de cámara de generación
		3.9	El registro de errores de indicación de humedad y temperatura está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de	4.1	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	calibración		tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.2	La validación de incertidumbre de patrones de calibración está acorde con certificado de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.3	La deriva máxima de los patrones de calibración corresponde con certificado de calibración y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La valoración de incertidumbre de resolución está acorde con tipo de instrumento y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La inclusión de incertidumbre de sensores de temperatura y humedad corresponde con tipo de sensor de humedad y temperatura y método de estimación de incertidumbre
		4.6	La cuantificación de incertidumbre de la cámara de generación de humedad y temperatura corresponde con tipo de cámara de generación de humedad y temperatura y método de estimación de incertidumbre
		4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y directrices para informes de calibración
		4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y directrices para informes de calibración
		4.9	La declaración de conformidad de los resultados corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de elementos corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		El control de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con ficha técnica y manual de operación
		4	1, 2, 3		La habilitación de sistema de respaldo eléctrico está acorde con ficha técnica y planes de contingencia operativa
		5	2, 3		La supervisión de cadena de custodia de los patrones e ítems de calibración corresponde con técnicas de aseguramiento metrológico y procedimientos de registro
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2	1, 2		El energizado de elementos está acorde con ficha técnica y manual de operación

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Cámaras de generación de humedad y temperatura: tipos, especificaciones técnicas, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, certificado de caracterización, criterios de confiabilidad y trazabilidad metrológica del certificado de caracterización (1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.7, 2.8, 3.4, 3.5, 3.8, 4.6, A1, A3, A4, E1, E2)	
b. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso (1.1, 1.2, 2.5, A2)	
c. Métodos de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

desviaciones de patrones e instrumentos (1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.3, 4.9, A2)
d. Instrumentos de medición de humedad y temperatura: tipos y características, especificaciones técnicas, ficha técnica, características metrológicas, instrumentos patrón de medición de humedad y temperatura, certificados de calibración de instrumentos patrón, tipos de sensores de humedad y temperatura, ficha técnica de sensores de humedad y temperatura, accesorios, error máximo permitido, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas (1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 3.3, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, A1, A3, A4, E1, E2)
e. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.7, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9, A2)
f. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (2.3)
g. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.1)
h. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
i. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)
j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización, estrategias de mitigación de riesgos, planes de contingencia operativa (A1, A4, A5, C2, D1, E1)
k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)
l. Normativa ambiental: procedimientos técnicos de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)
m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (A5, D1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Confirmación de condiciones de instalación (1.1, 1.2, B2, C1, E1)
		2. Configuración de parámetros de humedad y temperatura (1.3, 1.4, A2, D1, E2)
Evidencias de Desempeño	Directo:	3. Comprobación de estabilidad y uniformidad térmica e higrométrica del volumen útil (1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, A1, A3, A4, B1, C2)
		4. Constatación de características metrológicas de instrumentos de medición (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, D1, E2)
		5. Prevención de condensación superficial en sensores de medición (2.5, 2.6, A2, A4, C1)
		6. Distribución de ítems bajo calibración en zona de calibración (2.7, 2.8, 2.9, A1, A3, A5, B1, B2, C2, E1)
		7. Detallado de condiciones de calibración (3.1, 3.2, D1)
		8. Obtención de valores experimentales (3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, C1, C2)
		9. Inventario de contribuciones a la incertidumbre (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, B2)
		10. Diagramación de resultados de calibración (4.7, 4.8, 4.9, D1)
	De producto:	11. Reporte de estado de instrumento de calibración y patrones de medida (1.2, 1.8, 1.9, 2.5, 2.6, 3.3, 3.6)
		12. Reporte de resultados de medida (1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2)
		13. Informe de calibración (1.3, 1.9, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.7, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Cámaras de generación de humedad y temperatura: tipos, especificaciones técnicas, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, certificado de caracterización, criterios de confiabilidad y trazabilidad metrológica del certificado de caracterización (1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.7, 2.8, 3.4, 3.5, 3.8, 4.6, A1, A3, A4, E1, E2)	
	2. Métodos de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de patrones e instrumentos (1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.3, 4.9, A2)	
	3. Instrumentos de medición de humedad y temperatura: tipos y características, especificaciones técnicas, ficha técnica, características metrológicas, instrumentos patrón de medición de humedad	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

y temperatura, certificados de calibración de instrumentos patrón, tipos de sensores de humedad y temperatura, ficha técnica de sensores de humedad y temperatura, accesorios, error máximo permitido, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas (1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 3.3, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, A1, A3, A4, E1, E2)

4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
MARLENY JARAMILLO MEJÍA	GERENTE	ASESORÍAS INTEGRALES MJM	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
WILLI MOLINA RESTREPO	FACILITADOR SECTORIAL - REDES DE AMBIENTAL Y QUÍMICA	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	BOGOTÁ D.C.
MIGUEL EDUARDO LÓPEZ ACOSTA	INGENIERO DE INSTRUMENTACIÓN	TEAM FOODS S.A.	BOGOTÁ D.C.
WILLIAM ANDRÉS MOLINA RUIZ	REPRESENTANTE LEGAL	SOLMEIN S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
DEISY LORENA MESA MESA	VALIDADOR DE PROCESOS FARMACEUTICOS	COASPHARMA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
CRISTIAN CAMILO PEÑA RUEDA	DIRECTOR DE LABORATORIO	METROLOGICAL CENTER SAS	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
IVÁN CARDOZO BOTELLO	GERENTE / INSTRUMENTISTA	SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S	NEIVA
EMILIO ANDRÉS GONZÁLEZ RIVERA	METRÓLOGO	SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S	NEIVA
CARLOS AUGUSTO PERDOMO PINZÓN	DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
SANTIAGO ANDRÉS RODRÍGUEZ MORÓN	APOYO TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
IVÁN DAVID CARDOZO CHARRY	GERENTE	INTEC SERVICE SAS	NEIVA
SCHNEIDER JESÚS CASTILLO MELÉNDEZ	GERENTE	INVESTIGACIONES METROLÓGICAS DEL CARIBE	BARRANQUILLA
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
MIQUEL CANTARERO VALDÉS	CONSULTOR TÉCNICO,	TÉCNICAS DE CONTROL METROLÓGICO SL	BARCELONA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	FORMADOR Y AUDITOR LÍDER INTERNO 17025		
WILBER ANTONIO CÓRDOBA PALACIOS	DIRECTOR TÉCNICO	DOXA INTERNACIONAL SAS	MEDELLÍN
JUAN FELIPE CALDERÓN ARDILA	COORDINADOR DE OPERACIONES	A MB INGENIERÍA METROLÓGICA HQ ALCA S.A.S	MEDELLÍN
KATHERINE ANDREA QUIROZ JARAMILLO	DIRECTORA TÉCNICA	A MB INGENIERÍA METROLÓGICA HQ ALCA S.A.S	MEDELLÍN
ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ BARRERA	DOCENTE	UNIVERSIDAD CES	MEDELLÍN

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
METAINGENIERÍA S.A.S.	JUAN CARLOS MAYORGA ROJAS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO INAP LTDA. S.U.	DAVID PÉREZ	DELEGATARIO	BARRANCABE RMEJA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUIL LA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO CENTRO DE PROGRAMAS DIVERSIFICADO CPD LTDA	BLADIMIRO SOLANO SUÁREZ	DELEGATARIO	APARTADÓ
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica	ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS - ANDRÉS JULIÁN TRIANA RIVERA
--	---



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado